

PS-02 · Modelle in der Chemie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 2 — Stoffe und Stoffeigenschaften, S. 23–27. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Drei Arten von Modellen

Nicht jedes Modell will dasselbe. Wer die Art kennt, weiß auch, welche Fragen es beantworten kann.

- Ein Anschauungsmodell zeigt den Bau: das Kalottenmodell eines Wassermoleküls.
- Ein Funktionsmodell zeigt einen Vorgang: das Hochofenmodell im Kleinen.
- Ein Gedankenmodell existiert nur im Kopf und in der Zeichnung: das Kern-Hülle-Modell.

Merke: Frage zuerst: Was soll dieses Modell zeigen?

Aufgabe 1

Ein Atom von Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1 und 0 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in $3 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 4

Eine Probe von 400 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Modelle in der Chemie“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

160 g 240 g 5 15 16 g/mol 2 14 g/mol 1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1 + 0 = 1$
2. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 4 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 160 \text{ g}$